

제 안 요 청 서

고려대학교 차세대 LMS[학습관리시스템] 구축 사업

2024. 9.

목 차

I. 사업개요	3
1. 사업명	3
2. 사업개요	3
3. 사업배경	3
4. 사업목적	3
II. 사업 요구사항	4
1. 요구사항 일반	4
2. 사업 요구사항	4
III. 제안 일반 사항	54
1. 사업관리 사항	54
2. 유지보수 수행	54
3. 계약 방식	54
4. 문의	54

[별첨 1] 관련 서식

[별첨 2] 고려대학교 학습관리시스템 데이터 연동 현황

I 사업 개요

1. 사업명

고려대학교(이하 '본교') 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축을 위한 사업을 추진하고자 함(이하 '본 사업' 이라 한다)

2. 사업개요

가. 계약기간

- 구축기간 : 계약일로부터 3개월(시범운영 준비 기간 포함)
- 시범운영기간 : 2024년 12월 23일 ~ 2025년 2월 28일(계절학기, 법정 의무교육)
- 무상유지보수 기간 : 2025년 3월 1일 ~ 2026년 2월 28일

나. 계약방법 : 경쟁입찰(협상에 의한 계약)

3. 사업배경

가. '본교' 교육환경과 수요를 반영한 학습관리시스템 도입 필요

나. 전문적인 학사, 수강, 포털 DB 등의 데이터 연동 지원 필요

다. 노후화된 학습관리시스템 및 불편한 인터페이스 개선

라. COVID-19와 같은 상황 발생 시 효율적인 비대면 온라인 교육을 지원하는 시스템 도입(영상 출석, 온라인 강의 출석 등) 필요

마. '본교' 구성원의 요구를 반영한 차세대 학습관리시스템 구축 필요

- 사용자 중심의 인터페이스 개선
- 원활한 모바일 사용 환경
- 편리한 교육 운영 및 수강 지원
- 웹 접근성 준수 및 교수·학생 편의성을 고려한 시스템 구축
- 스마트 전자출결 서비스
- 다양한 강의 도구의 연동 및 출석 기능

바. 서비스 문의 및 장애에 대한 국내 전문가의 신속한 지원 및 처리 필요

4. 사업목적

가. '본교' 교육환경에 적합한 학습관리시스템 도입으로 사용자들의 만족도 향상

나. 전문적인 데이터 연동 지원으로 인한 수강 신청 및 정정 정보, 개인정보 등의 실시간 반영

다. 사용자 인터페이스 개선을 통한 적극적인 수업 참여 유도

- 라. 교수자 및 학습자의 언제 어디서나 다양한 모바일 기기를 통한 학습환경 구성
 마. 다양한 학습 도구 연계를 통한 교수자와 학생들의 소통 활성화
 바. 동영상 강의, 온라인 강의, 대면 강의 등 다양한 강의에 대한 출석 기능 제공
 사. 서비스 장애 및 오류에 대한 국내 전문가의 신속한 대응 및 처리

II 사업 요구사항

1. 요구사항 일반

- 가. 본 제안요청 내용은 본교의 차세대 학습관리시스템 구축 사업의 최소 요구사항이며, 제안사는 진보된 시스템 구축과 원활한 서비스 운영을 위해 요구사항 이상의 제안이 가능하다.

2. 사업 요구사항

- 가. 요구사항 총괄표

구분	설명	개수
시스템 구성 요구사항(ECR)	- Equipment Composition Requirement - 시스템의 H/W 및 S/W 규격 조건 등	2
기능 요구사항(SFR)	- System Function Requirement - 서비스 기능 요구사항	47
성능 요구사항(PER)	- Performance Requirement - 목표시스템이 특정 기능을 얼마나 빠르게, 얼마나 멀리, 얼마나 크게, 얼마나 많이 수행해야 하는지에 대한 요건	4
인터페이스 요구사항(INR)	- Interface Requirement - 목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 및 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	2
데이터 요구사항(DAR)	- Data Requirement - 목표시스템 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	2

구분	설명	개수
테스트 요구사항(TER)	- Test Requirement - 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가대상 및 목표에 대한 요구사항	2
보안 요구사항(SER)	- Security Requirement - 시스템의 접근보안, 물리적 보안사항 등	2
품질 요구사항(QUR)	- Quality Requirement - 사업수행 및 운영을 위한 품질 항목, 평가 대상 및 요구사항	3
제약 요구사항(COR)	- Constraint Requirement - 시스템 설계, 구축 및 운영에 관련된 기술, 표준, 업무, 법 제도 등의 제약 조건	6
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	- Project Management Requirement - 원활한 프로젝트 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항	4
프로젝트 지원 요구사항(PSR)	- Project Support Requirement - 원활한 프로젝트 수행을 위해 필요한 지원 사항 및 방안에 대한 요구사항	5
합계		56

나. 요구사항 목록

구분	설명	
시스템 구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	시스템 설치 및 운영 조건
	ECR-002	콘텐츠 관리 및 스트리밍 서비스
기능 요구사항 (SFR)	SFR-001	(공통)운영 공통 사항
	SFR-002	(공통)권한 체계

구분	설명	
	SFR-003	(공통)과목 관리
	SFR-004	(공통)비정규 과목 지원
	SFR-005	(공통)전자출결
	SFR-006	(공통)설문조사
	SFR-007	(공통)일정관리 및 알림(메시지)
	SFR-008	(공통)게시판
	SFR-009	(공통)모바일 환경
	SFR-010	(공통)다국어지원
	SFR-011	(공통)학습도구 연동
	SFR-012	(공통)통합인증
	SFR-013	(공통)데이터 연동
	SFR-014	(공통)데이터 이관
	SFR-015	(공통)보고서 제공
	SFR-016	(공통)웹 에디터 제공
	SFR-017	(공통)콘텐츠 관리
	SFR-018	(교수자 기능)교수자 화면
	SFR-019	(교수자 기능)과목 관리
	SFR-020	(교수자 기능)강의 관리
	SFR-021	(교수자 기능)시험 관리
	SFR-022	(교수자 기능)과제 관리
	SFR-023	(교수자 기능)성적 관리

구분	설명	
	SFR-024	(교수자 기능)전자출결
	SFR-025	(교수자 기능)강의 설문 기능
	SFR-026	(교수자 기능)그룹 관리
	SFR-027	(교수자 기능)학습자 관리
	SFR-028	(교수자 기능)조교 및 청강생 관리
	SFR-029	(교수자 기능)게시판 관리
	SFR-030	(학습자 기능)학습자 화면
	SFR-031	(학습자 기능)수업기능
	SFR-032	(학습자 기능)시험 응시
	SFR-033	(학습자 기능)과제 제출
	SFR-034	(학습자 기능)출석
	SFR-035	(학습자 기능)그룹 참여
	SFR-036	(학습자 기능)설문 참여
	SFR-037	(학습자 기능)게시판 사용
	SFR-038	(학습자 기능)조교 신청
	SFR-039	(관리자 기능)과목 관리
	SFR-040	(관리자 기능)사용자 관리
	SFR-041	(관리자 기능)콘텐츠 관리
	SFR-042	(관리자 기능)설문 관리
	SFR-043	(관리자 기능)게시판 관리
	SFR-044	(관리자 기능)통계 관리
	SFR-045	(관리자 기능)팝업 관리

구분	설명	
	SFR-046	(관리자 기능)로그 관리
	SFR-047	(관리자 기능)시스템 모니터링
성능 요구사항 (PER)	PER-001	평균 응답 시간
	PER-002	데이터 형식 오류 응답 시간
	PER-003	부하 테스트
인터페이스 요구사항 (INR)	INR-001	사용자 인터페이스
	INR-002	연동 시스템 관리를 위한 인터페이스
데이터 요구사항 (DAR)	DAR-001	데이터 구조 설계
	DAR-002	데이터 요구사항 및 부하 최소화
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트 요구 일반사항
	TER-002	시험 운영
보안 요구사항 (SER)	SER-001	책임 및 보안
	SER-002	운영 보안
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	기능 구현 정확성
	QUR-002	수시 점검을 통한 가용성 확보
	QUR-003	시스템 장애 복구
계약 요구사항 (COR)	COR-001	공통 사항
	COR-002	웹 표준 및 호환성 준수
	COR-003	소프트웨어 개발 보안 및 웹 취약점 점검
	COR-004	지적재산권 관련
	COR-005	시스템 개발

구분	설명	
	COR-006	장애 모니터링 대응
프로젝트 관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	사업관리
	PMR-002	착수계 및 추진 현황 보고
	PMR-003	산출물
	PMR-004	프로젝트관리
프로젝트 지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	보안 및 비밀 유지
	PSR-002	교육지원
	PSR-003	기술지원
	PSR-004	유지보수
	PSR-005	기타 사항

다. 시스템 구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류	시스템 구성 요구사항
고유번호	ECR-001
명칭	시스템 설치 및 운영 조건
요구사항 상세설명	- 한국인터넷진흥원 인증을 받은 클라우드 서비스를 제안 - 원활한 운영이 이루어질 수 있도록 적합한 성능의 OS 및 DBMS 사양을 정하여 제안 - 클라우드 서비스를 이용하는 민간 이용자와 물리적으로 분리된 서버 및 네트워크로 구성 - 해외와 같이 물리적 통제권을 담보할 수 없는 위치에 데이터를 저장하지 않도록 구성 - 제안사에서 구축 및 구성한 모든 서버는 계약 기간 내 트래픽 및 스트리밍 사용 용량에 대해 추가 비용 없이 제공 - 구축(OS, WEB, DB, 오픈소스, WAF 등) 및 지원(기술지원, 관리, 보안, 백업 방안 등)에 대한 상세 내용 제안 - 구축을 위한 모든 소프트웨어의 고가용성(로드밸런싱, 세션

요구사항 분류	시스템 구성 요구사항
	클러스터, 네트워크, 보안장비 이중화 등), 확장성(실시간 서버 증설 등) 및 보안성(WAF, F/W, IPS 등)에 대해 제안(보안성의 경우 평가에 크게 반영) - 라이선스를 포함하여 제안 - 고가용성은 단일 서버 내에 구축하지 않도록 구성 - 오픈소스의 경우 향후 정책 변경 등으로 인해 라이선스 비용이 발생할 경우 해당 비용은 제안사에서 부담 - 여러 대의 웹 서버로 구축된 클라우드 환경에서 각 웹 서버에 접속한 실제 사용자의 IP를 추적할 수 있도록 구축 - 백업 서비스 및 서버 관리 서비스를 포함하며, 복구 방안 및 방법을 제안 - 제안요청서 요구사항에 필요한 모든 S/W 및 라이선스는 제안사가 제공 - 추후 학내 클라우드로 이전이 가능하도록 구성하며 이전 방안도 제안

요구사항 분류	시스템 구성 요구사항
고유번호	ECR-002
명칭	콘텐츠 관리 및 스트리밍 서비스
요구사항 상세설명	- 콘텐츠(동영상, 이미지, PDF 등)에 대한 데이터는 클라우드 스토리지를 사용할 수 있도록 구성 - 모든 Cloud 데이터(VOD, Web, DB 등) 저장공간은 40TB를 제공, 계약 기간 내에 용량 초과 시 계약 기간 내 추가 비용 없이 제공 - CDN 서비스와 연계 구성 - 동영상 변환 시 변환된 영상은 CDN 서버에 자동 업로드 - 영상 소스 URL 재생성으로 기존 영상 보관 - 진도 처리 기능 지원 - 콘텐츠 보안을 위해 HTTPS 전송 지원(SSL 인증서 설정 기능 포함), 등록된 도메인 접근 기준 제한, 원본 서버와 HTTPS를 통한 동영상 연동 지원 - 백업 서비스 및 서버 관리 서비스 포함 - 다양한 사용자 환경에서 원활한 동영상 학습 콘텐츠 서비스가 제공될 수 있도록 VOD 서비스, Player 등 S/W를 도입 - 운영에 가장 적합한 성능의 동영상 변환 S/W 및 스트리밍 S/W를 사용

요구사항 분류	시스템 구성 요구사항
	- 계약 기간 내에 클라우드(VOD, CDN, WEB 데이터 등)에서 발생하는 모든 트래픽 및 스트리밍은 계약 기간 내 추가 비용 없이 제공 - '본교' 운영 현황 분석을 통해 동시 접속자 수를 산정하여 서비스 구성 * 일시적으로 정상 동시접속자 수가 증가하면 '확장성'에 따라 실시간으로 서버 증설 * 비정상 접속자의 경우 '보안성'에 따라 차단

라. 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-001
명칭	(공통)운영 공통 사항
요구사항 상세설명	- Active-X 미사용 * 필요 시 입찰공고서 별첨3 “제안요청서 요구사항 수용 표“에 반드시 기재 - 사용 환경: PC, Tablet PC, Mobile 등 - OS : PC(Windows, MacOS, Linux), Mobile(iOS, Android, Windows 기반) - Browser: Edge 88 이상, Firefox 5 이상, Chrome 17 이상, Safari 5 이상, Opera9 이상 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-002
명칭	(공통)권한 체계
요구사항 상세설명	- 시스템관리자 그룹 : 최고 관리자 계정, 모든 권한 가능 - 과목관리자 그룹 * 시스템관리자 그룹의 사용자가 권한 부여 * 그룹에 과목을 할당, 그룹에 속한 사용자에게 할당된 과목에 대한 모든 권한 부여

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 그룹에 속한 사용자는 그룹에 할당된 과목 복사 가능, 복사된 과목 또한 자동으로 그룹에 할당 * 그룹에 속한 사용자는 과목 삭제 불가(사용자가 복사한 과목 동일) - 설문관리자 그룹 * 시스템관리자 그룹의 사용자가 권한 부여 * 설문 기능에 대한 권한을 그룹에 부여, 그룹에 속한 사용자가 설문 기능 수행 - 교수자 - 학습자 - 조교 - 청강생 - 직원 - 일반 * 데이터 연동 외 별도로 생성된 계정 * 관리자가 임의로 생성하는 일반 계정의 경우 본교에서 사용하는 아이디와 충돌되지 않게 별도의 사용자 테이블로 관리 또는 임의의 문구를 아이디 앞에 자동으로 추가함 (임의의 문구는 '본교'와 협의 함) - 기타 : 사업 기간 동안 '본교'에서 추가로 필요하다고 생각되거나 사업자가 제안하는 권한 등 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-003
명칭	(공통)과목관리
요구사항 상세설명	- 과목 복사 기능 : 템플릿 또는 이전 과목을 복사 - 강의계획서 : '본교'에서 제공하는 수강신청 시스템의 URL 이용 방법을 활용 - 과목 백업 및 복구 기능 - 일괄 변경 기능 * 강의자료 등 학습자 공개 설정 등의 정보 일괄 변경 기능 - 부모/자식 과목 기능 * 동일한 과목을 분반으로 나누어 운영하는 기능 * 부모 과목에서 생성한 공지사항, 강의자료, 시험 등 수업을

요구사항 분류	기능 요구사항
	위한 내용은 자식 과목과 공유 * 교수자는 부모 과목에서 모든 자식분반과목의 학습자 관리, 성적관리, 출석 현황 등을 관리 - 데이터 연동을 통한 과목 생성(또는 복사) 기능 - 관리자 과목 생성 기능 * 단일 과목 생성(또는 복사) 기능 * 일괄 업로드를 통한 과목 생성(또는 복사) 기능 - 강의 저작 도구 제공 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-004
명칭	(공통)비정규 과목 지원
요구사항 상세설명	- 비정규 과목 관리 * 정규과목과 모두 동일한 과목관리 기능 부여 * '과목 관리자그룹'의 사용자는 비정규 과목 개설 가능 * 최초 개설 시 과목 사용 가능 대상 선택 가능(교수자(재직, 임용 예정 등), 학습자(재학, 휴학 등)) * 비정규 과목의 경우 학습관리시스템에서 학습자가 직접 수강신청 가능 - 비정규 과목 이수 인증 기능 * 비정규 과목의 이수 조건 설정 가능 * 조건이 모두 충족되면 자동으로 이수 처리 및 이수 완료 안내 * 학습자 본인 이수 현황 확인 기능 - 이수 현황 조회 * 이수 현황 다운로드 기능(다운로드 양식은 '본교'에서 제공) * 부모/자식 과목의 경우 부모 자식에서 이수 현황 다운로드 가능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-005
명칭	(공통)전자출결
요구사항 상세설명	- 유고 결석 처리 기능 - 대면 수업 전자출결 기능 * 교수자가 직접 호명 후 학습관리시스템 전자출결 기능에서 개별 출결 체크 * 교수자가 인증번호 발급 후 학습자 본인이 직접 출결 체크(학습자 휴대 기기 미참 등의 경우 교수자 개별 출결 체크 기능) * 출석 후 학습자 본인의 출석 여부 확인 가능 - 실시간 온라인 수업 출결 기능 * 온라인 수업 자동 참여/중도이탈 기록 기능 * 하나의 수업을 여러 번 참여/중도이탈 한 경우 해당 로그 모두 기록 * 출석 인정 참여 시간 설정(출석비율, 지각비율, 결석비율 등) 기능 * 수업 종료 후 학습자 본인 실제 수업 참여 시간 및 출석 처리 여부 확인 기능 - 온라인 동영상 수업 자동 출결 기능 * 동영상 시청 시 자동 출석 기능 * 출석 인증 시청시간 설정 기능 * 복수 동영상 동시시청 방지 기능 * 동영상 시청 종료 후 학습자는 본인의 실제 시청 시간 및 출석 여부 확인 기능 - 전자출결 설정 항목 * 전자출결에서 설정하는 모든 항목은 기본값이 존재 * 동영상 수업 생성 시, 실시간 온라인 수업 개설 시 기본값으로 자동 설정 - 모든 전자출결의 접속 기기, 접속 IP, 브라우저 종류 등 기록 - 관리자는 전자출결 로그 조회, 검색, 다운로드 기능 * 다운로드 양식은 '본교' 에서 제공 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함
요구사항 분류	기능 요구사항

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-006
명칭	(공통)설문조사
요구사항 상세설명	- 설문 관리 * 설문 생성, 복사, 수정, 삭제 기능 - 설문 방법 * 과목 기준 : 과목 선택(여러 과목 선택 가능) → 사용자 구분(교수자, 학습자 등) → 상태 구분(재직, 재학, 휴학 등) * 사용자 기준 : 캠퍼스 구분(서울, 세종) → 사용자 구분(교수자, 학습자 등) → 상태 구분(재직, 재학, 휴학 등) - 설문 결과에 대한 산출물 양식은 '본교' 에서 제공하는 양식으로 구축한다. - 종료 된 설문조사 양식을 복사해서 사용할 수 있어야 한다. - (주관식)응답 내용이 외국어인 경우 설문 항목별 별도의 필드에 한국어로 번역 저장 기능 구현 * 번역에 발생하는 비용은 '본교'와 별도로 협의 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-007
명칭	(공통)일정관리 및 알림(메시지)
요구사항 상세설명	- 일정관리 * 연동(Google, Naver Works, OutLook 등) * 일정관리 표시 과목 선택 기능 * 선택 된 과목의 학습활동 관련 일정은 자동으로 표시 기능 * 개인별 일정 추가 기능 - 관리자 알림(메시지) 관리 * 기본 관리 기능(조회, 보기, 보내기, 수신확인, 읽음, 읽지않음, 중요 표시, 신규 알림 등) * 사용자별 보내기 기능(캠퍼스 구분 → 신분(교수자, 학습자, 조교 등) → 상태(재직, 재학 등)) * 개인별 보내기 기능(사용자 검색) * 과목별 학습자 보내기 기능(과목 검색 및 다중 선택 가능) - 교수자 알림(메시지) 관리

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 기본 관리 기능(조회, 보기, 보내기, 수신확인, 읽음, 읽지않음, 중요 표시, 신규 알림 등) * 과목 내 전체 학습자 보내기 기능 * 과목 내 개별 학습자 보내기 기능 - 학습자 알림(메시지) 관리 * 기본 관리 기능(조회, 보기, 보내기, 수신확인, 읽음, 읽지않음, 중요 표시, 신규 알림 등) * 과목 내 교수자에게 보내기 기능 * 과목 내 학습자에게 보내기 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-008
명칭	(공통)게시판
요구사항 상세설명	- 게시판 현황 * 전체 게시판 현황 표시 * 게시판 제목 클릭 시 해당 게시판 이동 * 게시판 노출 순서 관리 * 게시판 카테고리 분류 기능 - 관리자 게시판 기본 관리 * 전체 게시판의 모든 관리 기능 * 게시판 읽은 모든 사람 조회 가능 - 교수자 게시판 기본 관리 * 추가, 삭제, 수정 * 게시자 노출 여부 설정 기능(교수자 및 관리자만 확인 가능) * 학습자 본인 게시글 쓰기, 수정, 삭제 권한 부여 기능 * 학습자 본인 답글 쓰기, 수정, 삭제 권한 부여 기능 * 게시판 읽은 사람(과목 내 학습자로 한정) 조회 가능 * 게시글 상단 고정 기능 * 답글 기능(공개/비공개 가능/답글에 대한 메일 발송 여부 기능) * 글 게시 완료 시 메일 발송(수신자는 과목 내 학습자로 한정) 여부 기능 * 답글이 달린 게시글(또는 댓글)의 수정, 삭제 여부는 '본교'

요구사항 분류	기능 요구사항
	와 협의 - 학습자 게시판 기본 관리 * 권한이 부여된 게시판의 게시글 추가, 수정, 삭제 * 권한이 부여된 게시판의 답글 추가, 수정, 삭제 * 답글이 달린 게시글(또는 댓글)의 수정, 삭제 여부는 '본교'와 협의 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-009
명칭	(공통)모바일 환경
요구사항 상세설명	- 모바일 웹에서 PC 와 동일한 학습 기능 및 환경 제공 - 반응형 웹 - 앱을 지원 할 경우 푸시 알림 설정 * 푸시 기능 사용/미사용 설정 * 푸시 기능 설정 로그 기록 및 관리자 확인 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-010
명칭	(공통)다국어지원
요구사항 상세설명	- 한국어/영어/중국어/일본어 등 다국어 지원 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-011

요구사항 분류	기능 요구사항
명칭	(공통)학습도구 연동
요구사항 상세설명	- 클라썸 연동 지원(현재 '본교' 사용중) - 챗봇 연동 지원(현재 '본교' 사용중) - Zoom 연동 지원(현재 '본교' 사용중(LMS 연동)) - Kahoot 연동 지원 - Turnitin 표절방지도구 연동 지원(현재 '본교' 사용 중(LMS 연동)) - Turnitin Gradescope 연동 지원(현재 '본교' 사용 중(LMS 연동)) - Panopto 연동 지원 - Matlab Grader 연동 지원(현재 '본교' 라이선스 보유, 사용 예정) * 구축 후 무상유지보수 기간 내에 연동 지원 여부 기재 - Microsoft Teams 연동 지원(현재 '본교' 라이선스 보유, 사용 예정) * 구축 후 무상유지보수 기간 내에 연동 지원 여부 기재 - 기타 교내 플랫폼과의 연동 및 연계 기술 지원 * '본교' 모바일 앱 연동 및 기술 지원 * '본교' 교내/외 플랫폼(포탈 등) 연동 및 기술지원 - 실제 연동 여부는 '본교'의 요청에 따라 사업자가 연동 작업을 수행하며 연동 비용은 구축비에 모두 포함 됨 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함
요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-012
명칭	(공통)통합인증
요구사항 상세설명	- 하나의 아이디에 여러 개의 신분이 있는 경우 로그인 시 선택 가능 - 연동(또는 관리자가 계정 생성)후 최초 로그인을 하는 경우 개인정보 수집 및 활용 동의 기능 * 개인정보 수집, 활용에 대한 내용 초안 제공 * 개인정보 항목은 '본교'가 제공하는 '데이터 연동 구성 현황'의 연동 데이터 참고 * 개인정보 활용 동의 데이터 현황 및 다운로드 기능

요구사항 분류	기능 요구사항
	- '본교' 학습관리시스템 구축 환경에 맞는 개인정보처리방침 초안 제공 - 로그인 페이지는 아래와 같이 탭으로 구분 * 포탈 계정 * 동,하계대학 * 미래교육원&한국어센터 * 기타 - 포탈 계정 연동 * 연동 방법은 '본교'가 제공 - 동,하계대학 연동 * 연동 방법은 '본교'가 제공하고 사업자는 연동 - 미래교육원 & 한국어센터 * 연동 방법은 '본교'가 제공하고 사업자는 연동 * 비밀번호 찾기 기능 - 기타(한국어센터 임시 강사 등) * 관리자가 직접 생성 또는 데이터 연동(연동 방법은 '본교'가 제공) * 비밀번호 찾기 기능 - 동일 계정에 대한 동시 로그인 차단 - 로그인 시 접속 IP, 시간, 사용 브라우저, 사용 기기, 최종 접속 기록 저장 - 자동 로그아웃 기능 설정 - 접속 오류에 대한 안내 문구는 '본교' 에서 로그인 방식에 맞게 제공 - 통합 로그인에 필요한 비용은 구축비에 포함 - 관리자는 로그인 로그 조회, 검색, 다운로드 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-013
명칭	(공통)데이터 연동
요구사항 상세설명	- '본교' 학습관리시스템의 '데이터 연동 구성 현황' 제공 * 본교가 제공한 연동 현황을 신규 학습관리시스템 구축 시 모두 적용 - 데이터 연동 관리

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 데이터 연동 구성에 대한 개선 방향 제시 * 데이터 연동 이력, 현황, 상세조회 기능 * 데이터 연동 주기, 연동 스크립트 관리 기능(추가, 수정, 삭제 등) * 수동 데이터 동기화 기능 * 오류 발생 시 시스템관리자 그룹의 사용자 메일로 오류 통보 - 실시간 데이터 연동 기능 * 로그인 시 사용자 정보 실시간 업데이트 * 로그인 시 사용자 수강신청 정보 실시간 업데이트 * 실시간 업데이트를 위한 데이터 연동 방안은 '본교'에서 제공 - LMS 성적 데이터 연동 수행 * 연동 작업은 구축 완료 후 무상 유지보수 기간 내에 진행 * 연동 작업 전 쌓인 데이터는 일괄 처리 - LMS 출석 데이터 연동 수행 * 연동 작업은 구축 완료 후 무상 유지보수 기간 내에 진행 * 연동 작업 전 쌓인 데이터는 일괄 처리 - 기타 * 위 내용 외 사업 기간 동안 '본교'가 추가로 요청하는 데이터 연동 작업 지원

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-014
명칭	(공통)데이터 이관
요구사항 상세설명	- '본교' 학습관리시스템(블랙보드)의 모든 데이터 이관 수행 - 2025년 1월 25일 전 까지 데이터 이관 및 정합성 확인 모두 완수 * 데이터 이관에 필요한 모든 비용(부대비용 포함)은 사업자가 부담 * 기간 내에 데이터 이관이 불가한 경우 이에 따른 비용(유지보수 연장 등) 발생 시 사업자가 부담

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-015
명칭	(공통)보고서 제공
요구사항 상세설명	- 학습관리시스템 분기별 사용 현황 보고서 제출 * 보고서 양식은 '본교'가 제공 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-016
명칭	(공통)웹 에디터 제공
요구사항 상세설명	- 최신 웹 에디터 제공 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-017
명칭	(공통)콘텐츠 관리
요구사항 상세설명	- 강의저작도구를 활용하여 실시간으로 콘텐츠 생성 및 업로드 - 콘텐츠 자동 자막 추출(연동 방법과 비용은 사업자가 제안) * 자동 자막 추출 후 교수자 또는 관리자 수정 가능 - 콘텐츠 자동 번역 기능(연동 방법과 비용은 사업자가 제안) * 자동 번역 후 교수자 또는 관리자 수정 가능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-018

요구사항 분류	기능 요구사항
명칭	(교수자 기능)교수자 화면
요구사항 상세설명	- 정규과목, 비정규 과목 별개 메뉴로 구성 - 과목 목록 표시 * 과목 수가 많은 경우 특정 개수만 표시 이후 하단에 “더 보기“ 버튼을 통하여 추가로 표시 * 이수 연동된 비교과 과정인 경우 학습자 이수 현황 기능 - 성적 및 출석 현황 다운로드 * 과목 목록 화면의 성적 및 출석 데이터 다운로드 버튼 구현 * 과목명 맨 우측 성적 및 출석 다운로드 * 부모/자식 과목인 경우 부모 과목명에 구현 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-019
명칭	(교수자 기능)과목 관리
요구사항 상세설명	- 과목 기본 구성 * 과목 운영 기간 설정 * 과목 기본 언어 설정 * 과목 운영 방식 설정(온라인, 오프라인, 블렌디드, 플립 등) * 메뉴 순서 구성 * 메뉴 사용 여부 설정 * 과목 대표 이미지 설정 * 강의계획서는 '본교'에서 제공하는 URL 을 활용하여 표시 - 주차/차시 구성 * 템플릿 연동 시 자동 구성 및 일괄 생성 * 템플릿 미연동 시 개별 생성 및 일괄 생성 가능 * 교수자가 운영하고 있는 모든 과목 내의 원하는 구성정보 가져오기(과거 과목 모두 포함) * 주차별/차시별 학습기간 등 설정 정보 일괄 변경 가능 * 주차/차시 관리는 Drag&Drop 등으로 이동 가능 * 추가/수정/삭제 * 주차별/차시별 강의자료 관리 - 과목 관리

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 게시판 관리 * 과제 관리 * 강의자료 관리 * 시험 관리 * 그룹 관리 * 강의설문 관리 * 기타 등등 - 과목 백업 * 과목의 전체 내용을 압축파일 형태로 다운로드 * 주기적인 데이터 삭제 이후 해당 파일로 복구해서 활용 가능 - 학기가 종료 된 후 과목에 대한 수정 및 삭제 불가 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-020
명칭	(교수자 기능)강의 관리
요구사항 상세설명	- 강의자료 관리 * 강의자료 생성/수정/삭제(학습자에게 알림(메시지)) * 강의저작도구 활용 * 강의자료 열람 기간 설정 * 강의자료 공개/비공개 설정(비공개의 경우 열람 기간중이라 하더라도 열람 불가) * 동영상, 문서, 파일, 링크, 시험, 설문, 과제, 그룹 등 혼합 및 복합 구성 가능 * 외부 콘텐츠 탑재 연동(Google Drive, Youtube, Dropbox, OneDrive 등) - 강의자료 가져오기 * CMS(콘텐츠 관리 시스템) 에서 가져오기 * 교수자가 운영하고 있는 모든 과목 내의 원하는 콘텐츠 가져오기(과거 과목 모두 포함) - 동영상 출석 관리 * 출석 인정 시청 시간 설정 * 배점 설정 - 동영상 강의 관리

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 동영상 시청에 대한 출석 처리 기능 * 동영상에 표시 될 자막 연동(연동 방법과 비용은 사업자가 제안한다.) - 온라인 실시간 강의 관리 * 대면 수업 시간에 실시간 서비스 진행 가능 * 실시간 수업 참여자의 출석 처리 기능 * Zoom, Teams 등 실시간 수업 서비스 연동 * 실시간 번역 자막 연동(연동 방법과 비용은 사업자가 제안한다.) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-021
명칭	(교수자 기능)시험 관리
요구사항 상세설명	- 시험 관리 * 시험 기간, 시간, 응시 횟수 설정 * 다양한 유형의 시험 문제 제출(객관식, 주관식, O/X, 빈칸, 복수 응답, 파일 업로드 등) * 다양한 콘텐츠 유형의 문제 제출(텍스트, 파일, 동영상 등) * 한 화면에 표시되는 문제 개수 설정 * 문제 은행 관리 * 문제 난이도 설정 * 문제 배점 설정 * 문제 부분 점수 설정 * 문제 및 답변 랜덤 출제 설정 * 난이도별 랜덤 문제 및 답변 제출 비율 설정 * 자동 채점 기능 * 정답 공개 시점 설정 - 시험 결과 관리 * 전체 응시 통계(분포도, 최고, 최저, 평균 응시 시간, 표준편차 등) * 문제별 통계(정답률, 분포도 등) * 시험 응시자 현황(제출, 미제출, 일부 제출 등) * 학습자별 상세 시험 응시 현황(시도, 횟수, 시간 등) * 학습자별 피드백 기능

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 문제별 응시자 현황 * 전체 응시 통계, 문제별 통계, 응시자 현황 등 엑셀 다운로드 기능 - 시험 및 문제은행 가져오기 * 교수자가 운영하고 있는 모든 과목 내의 원하는 시험 및 문제은행 가져오기(과거 과목 모두 포함) - 부정행위 방지 기술 제안 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-022
명칭	(교수자 기능)과제 관리
요구사항 상세설명	- 과제 관리 * 과제 제출 기간 설정 * 과제 제출 횟수 설정 * 과제 배점 설정 * 과제 채점(직접 입력, 평가 기준, 루브릭 등 지원) * 과제 점수 학습자 공개 설정 * 과제 제출 방식 설정(텍스트, 파일 업로드(업로드 확장자 설정 가능)) * 표절 방지 설정(표절 방지 솔루션은 '본교'에서 제공) - 그룹 과제 관리 * 그룹 기능과 연동 * 과제 관리 기능 모두 지원 - 과제 피드백 * PDF 로 과제를 제출 한 경우 Inline 피드백(피드백 알림 및 메일 발송) * TXT 로 과제를 제출 한 경우 자동으로 PDF 로 변환되며 Inline 피드백(피드백 알림 및 메일 발송) - 과제 제출 현황 기능(제출자, 미제출자, 진행 중 등) - 과제 온라인 확인 및 다운로드(일괄 다운로드 포함) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-023
명칭	(교수자 기능)성적 관리
요구사항 상세설명	- 성적 관리 * 전체 성적 현황, 기본 정렬 순서 : 소속대학 명칭 → 소속학과 명칭 → 학번 → 이름 * 전체 통계(분포도, 최고, 최저, 평균 응시 시간, 표준편차 등) * 유형별(시험, 과제 등) 통계(분포도, 최고, 최저, 평균 응시 시간, 표준편차 등) * 개별 성적 입력 및 수정 관리 * 일괄 성적 입력 및 수정 관리 * 엑셀 업로드 일괄 성적 입력 기능 * 성적 다운로드 기능(다운로드 양식 및 정렬 순서는 '본교'에서 제공) * 자동 총점 계산 * 평점 자동 배분 * 출석(대면 전자출결, 동영상, 실시간 수업 등) 성적 반영 설정 * 성적 통계 기능(분포도, 최고, 최저, 평균 응시 시간, 표준편차 등) * 성적 구간(비율) 설정 및 구간에 따른 자동 평점(또는 백분율, 점수 등) 배분(또는 환산) 기능 * 성적 구간(비율) 설정 변경 시 자동 적용 - 성적 조회 * 학번, 이름 등으로 조회 * 학번, 이름 등으로 정렬 - 성적 공개 * 성적 공개 여부 설정 * 성적 공개 기간 설정(채점 직후, 특정 기간 등) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-024
명칭	(교수자 기능)전자출결

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 상세설명	- 기본 출결 관리 기능 * 출석/지각/미출석 등 등록/수정 등 관리 기능 * 대면 전자출결 인증번호 발급 기능 * 동영상 출석 인증 시청시간 설정 기능 * 온라인 수업 출석 인정 참여 시간 설정(출석비율, 지각비율, 결석비율 등) 기능 - 기본 출결 현황 조회 기능 * 학습자 기본 정렬 순서 : 소속대학 명칭 → 소속학과 명칭 → 학번 → 이름 * 실제 학습자만 표시(청강생, 조교 등은 미표시) * 조교이면서 학습자이면 표시 - 영상 출결 현황 조회 * 영상시간/출석인정시간/학습자시청시간/출석여부 표시 * 학습자별 상세 조회 기능 - 온라인 실시간 강의(Zoom 등) 출결 현황 조회 * 학습자 참여 시작 및 종료 시간/전체 참여시간/출석여부 표시 * 참여 시작 및 종료 시간이 여러개인 경우 여러 줄로 표시 * 학습자별 상세 조회 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-025
명칭	(교수자 기능)강의 설문 기능
요구사항 상세설명	- 강의설문 생성/수정/삭제 - 다양한 문항 편집 가능(선다형, 서술형 등) - 교수자가 운영하고 있는 모든 과목 내의 원하는 구성정보 가져오기(과거 과목 모두 포함) - 과목 내 학습자만 설문 가능 - 실명/익명 기능 설정 - 설문 현황 조회 기능(설문 참여자, 미참여자 등) - 설문 결과 다운로드 기능(다운로드 양식은 '본교'가 제공, 통계 그래프가 포함) - 설문 참여자의 경우 무응답 문항이 없어야 함 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는

요구사항 분류	기능 요구사항
	학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-026
명칭	(교수자 기능)그룹 관리
요구사항 상세설명	- 과목 내 그룹별 운영을 위한 기능 * 그룹 생성, 수정, 삭제 * 그룹 평가 * 그룹 참여 학습자 관리 * 그룹 운영 기간 설정 * 성적 부여 여부 및 배점 설정 - 그룹 내 게시판 관리 * 그룹 내 학습자들의 의견 또는 자료 게시 * 댓글 기능 * 전체 글 수 표시 * 학습자별 게시글 수 표시 * 게시글 정렬(학습자별 등) * 교수자 피드백 기능(피드백의 경우 학습자에게 알림 및 메일 안내) * 그룹내 교수자의 학습자 평가 기능 * 그룹 과제 연동 시 학습자별 배점 기능(일괄 배점 기능 포함) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-027
명칭	(교수자 기능)학습자 관리
요구사항 상세설명	- 학습자 현황 조회 * 학습자 기본 정렬 순서 : 소속대학 명칭 → 소속학과 명칭 → 학번 → 이름 * 실제 학습자만 표시(청강생, 조교 등은 미표시)

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 조교이면서 학습자이면 표시 * 검색 및 정렬 기능 - 국적 표시 - 학습자 현황 조회 시 실제 수강신청 대상과 동일하게 표기 * 신입생의 경우 학번만 부여되고 포털 계정이 생성되지 않아 SSO 연동 불가 * SSO 연동이 불가 한 경우 사용자 정보가 학습관리시스템 DB 에 없음 * 이런 경우 데이터 연동으로 학습자 현황에 학번은 표기 되도록 구현 * 학번만 있는 경우 비고란에 계정 미생성 등 표기('본교'가 문구 제공) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-028
명칭	(교수자 기능)조교 및 청강생 관리
요구사항 상세설명	- 조교 및 청강생 현황 조회 * 기본 정렬 순서 : 소속대학 명칭 → 소속학과 명칭 → 학번 → 이름 * 학습자이면서 조교인 경우 조교로 표시 * 검색 및 정렬 기능 - 조교 관리 * 단일 등록 및 삭제 기능 * 일괄 등록 기능 * 조교 승인 기능 * 조교 등록/승인/삭제 시 안내 메일 발송 - 청강생 관리 * 단일 등록 및 삭제 기능 * 일괄 등록 기능 * 청강생 등록/삭제 시 안내 메일 발송 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-029
명칭	(교수자 기능)게시판 관리
요구사항 상세설명	- 긴급 안내 기능 * 긴급 공지외의 경우 학습자가 로그인 하는 경우 팝업 표시 - 교수자 게시판 기본 관리 * 추가, 삭제, 수정 * 게시자 노출 여부 설정 기능(교수자 및 관리자만 확인 가능) * 학습자 게시글 쓰기, 수정 및 삭제 권한 부여 기능 * 학습자 답글 쓰기, 수정 및 삭제 권한 부여 기능 * 게시판 읽은 사람(과목 내 학습자로 한정) 조회 가능 * 게시글 상단 고정 기능 * 답글 기능(공개/비공개 가능/답글에 대한 메일 발송 여부 기능) * 글 게시 완료 시 메일 발송(수신자는 과목 내 학습자로 한정) 여부 기능 * 답글이 달린 게시글(또는 댓글)의 수정, 삭제 여부는 '본교'와 협의 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-030
명칭	(학습자 기능)학습자 화면
요구사항 상세설명	- 정규과목, 비정규 과목 별개 메뉴로 구성 - 과목 목록 표시 * 과목 수가 많은 경우 특정 개수만 표시 이후 하단에 “더 보기“ 버튼을 통하여 추가로 표시 * 비교과 과정인 경우 본인의 이수 여부 확인 기능 - 알림(메시지) 표시 - 일정 및 할 일 표시 - 미제출 과제 표시 - 개인정보 관리 - 수강하고 있는 과목의 읽지 않은 새글 모아보기 기능

요구사항 분류	기능 요구사항
	- 전체 현황 관리 * 시험 공지 * 과제 공지 * 그룹 공지 * 일정이 얼마 남지 않은 공지 사항은 상단에 노출되며 인지하기 쉽도록 인터페이스를 구성 - 과목별 현황 관리 * 대면수업 전자출결 정보 조회 * 동영상 출결 여부 및 진도율 조회 * 온라인 수업 출결 여부 및 참여 현황 조회 * 성적 정보 조회(교수자가 공개 한 성적의 경우만) * 시험 점수 조회(교수자가 공개 한 시험의 경우만) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-031
명칭	(학습자 기능)수업기능
요구사항 상세설명	- 동영상 수업 * 동영상 강의자료는 최대 2배속 까지만 허용 * 동시에 여러 개의 강의자료 시청 금지 * 자막 기능 제공 시 자막 언어 선택 가능 - 온라인 실시간 수업 * Zoom, Teams 등 다양한 수업 환경 제공 * 번역 기능 제공 시 번역 언어 선택 가능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-032
명칭	(학습자 기능)시험 응시
요구사항	- 온라인 시험 기능

요구사항 분류	기능 요구사항
상세설명	- 시험 응시 환경 테스트 기능 - 본인 시험 결과 내용 확인 기능 - 로그인 상태이면서 시험 시작 전 화면인 경우 시험 시작 시 알림 제공 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-033
명칭	(학습자 기능)과제 제출
요구사항 상세설명	- 과제 제출 시 제출 진행 상황 %로 표시 - 제출 과제 확인, 수정 및 삭제 기능 - 제출 과제 점수 확인 기능(교수자가 공개한 경우) - 임시 저장 기능 : 임시 저장 시 교수자에게는 “진행 중”으로 표기 - 미제출 과제 표시(미제출 상태를 학습자가 빠르게 인지할 수 있도록 인터페이스 구현 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-034
명칭	(학습자 기능)출석
요구사항 상세설명	- 모바일 기기를 통한 출석 기능 - 출석 여부 확인 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-035

요구사항 분류	기능 요구사항
명칭	(학습자 기능)그룹 참여
요구사항 상세설명	- 그룹 활동 기능 제공 * 게시판, 댓글, 과제 등 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-036
명칭	(학습자 기능)설문 참여
요구사항 상세설명	- 설문 참여 및 결과 보기 * 설문 참여 시 모든 항목을 체크하지 않은 경우 제출 불가 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-037
명칭	(학습자 기능)게시판 사용
요구사항 상세설명	- 학습자 게시판 기본 관리 * 권한이 부여된 게시판의 게시글 추가, 수정, 삭제 * 권한이 부여된 게시판의 답글 추가, 수정, 삭제 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-038
명칭	(학습자 기능)조교 신청
요구사항	- 조교 신청 기능

요구사항 분류	기능 요구사항
상세설명	- 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-039
명칭	(관리자 기능)과목 관리
요구사항 상세설명	- 교수자 과목관리 기능 포함 - 정규과목 및 비정규 과목 관리 - 과목 기본 관리 * 과목 생성, 복사, 수정, 삭제, 조회, 정렬 등 * 조회 시 필터 적용(학기, 시간표, 교수자 등) * 과목에 역할 추가(교수자, 학습자, 조교 등) - 학기, 시간표 설정 * 학기 설정 기능 : 데이터 연동으로 구성 * 시간표 설정 기능 : 데이터 연동으로 구성 - 과목 복사 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-040
명칭	(관리자 기능)사용자 관리
요구사항 상세설명	- 사용자 기본 관리 * 교수자, 학습자, 조교자 등 사용자 개별 등록 * 데이터 연동된 사용자는 삭제 불가 * 사용자 검색 및 정렬 * 사용자 권한 관리(권한 그룹 관리) - 조교 및 학습자 단일 등록 기능 - 조교 및 학습자 일괄 등록 기능 * [과목 아이디],[조교 아이디] 등의 엑셀 양식으로 여러 개의 과목에 여러 조교를 동시에 등록 기능 * 과목 관리자의 경우 권한이 부여된 과목만 가능

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 시스템 관리자의 경우 모든 과목 가능 - 조교 등록(일괄 등록 포함)에 대한 결과(아래 항목) 표시 * '등록완료'(해당 조교에게 메일 발송) * '승인완료'(조교 신청을 이미 했는데 관리자가 일괄 등록한 경우, 해당 조교에게 메일 발송) * '권한없음'(과목관리자 그룹에 권한이 부여되지 않은 과목에 조교 등록을 시도하는 경우) * '이미 등록된 사용자' * 기타 - 일괄 조교 등록인 경우 결과 엑셀 자동 다운로드 - 과목 역할 등록 * 사용자 선택 후 과목 검색하여 해당 과목 역할 부여(교수자, 학습자, 조교 등) - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-041
명칭	(관리자 기능)콘텐츠 관리
요구사항 상세설명	- 콘텐츠 관리 * CMS 연동을 통한 콘텐츠 등록, 삭제 - 자막 관리 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-042
명칭	(관리자 기능)설문 관리
요구사항 상세설명	- 설문 관리 * 설문 생성, 복사, 수정, 삭제 - 설문 권한 * 관리자 : 모든 권한

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 설문 관리자 : 모든 설문 권한 * 교수자 : 과목 내 강의 설문 기능 수행 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-043
명칭	(관리자 기능)게시판 관리
요구사항 상세설명	- 게시판 관리 * 게시판 생성, 수정 및 삭제 * 게시글 생성, 수정 및 삭제 * 댓글 생성, 수정 및 삭제 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-044
명칭	(관리자 기능)통계 관리
요구사항 상세설명	- 통계 조회 * 과목 수, 교수자 수, 학습자 수, 과제 수, 시험 수 등의 정량적 데이터 통계 * 시험 응시, 과제 제출, 출결 등 학습 참여에 대한 데이터 통계 * 연도별, 월별, 일별 다양한 시간대에 따라 통계 조회 * 전체, 교수별, 학기별, 소속별, 과목별 등 다양한 카테고리에 따라 통계 조회 * 기타 - 사용자 일별 활동 통계 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-045
명칭	(관리자 기능)팝업 관리
요구사항 상세설명	- 팝업 게시글 관리 * 게시판 중 팝업 활용 게시글 선택 * 게시 기간 설정 * 게시 대상자 선택(교수자, 학습자, 직원 등, 다중 선택 가능) * 게시 캠퍼스 선택(서울캠퍼스, 세종캠퍼스, 다중 선택 가능) * 게시 국적 선택(한국, 중국, 일본 등, 다중선택 가능) * 오늘은 그만 보기 기능 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-046
명칭	(관리자 기능)로그 관리
요구사항 상세설명	- 접속 현황 조회 * 사용자별 로그인, 로그아웃조회 * 교수자 또는 조교 등 성적 변경 이력 검색 * 시험 또는 과제 변경 이력 검색 * 출석 관련 설정 정보 변경 이력 검색(Ex 동영상 시청 인정 시간 등) - 학습자 수업 활동 검색 * 과목 접속 로그 * 시험 응시 로그 * 과제 제출 로그 * 동영상 시청 로그 * 실시간 수업 참여 로그 * 기타 모든 수업 활동 로그 - 저장 데이터 * 접속 링크, 접속 시간, 접속 기기, 브라우저, IP 등 - 개인정보 변경 이력 조회 * 본인 개인정보 변경이력 로그 * 관리자에 의한 개인정보 변경 이력 로그

요구사항 분류	기능 요구사항
	* 데이터 연동이 아닌 개별 생성된 아이디의 경우 비밀번호는 단방향 암호화 적용 - 기타 * 모든 사용자(모든 관리자 포함)의 메뉴 이용 현황 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

요구사항 분류	기능 요구사항
고유번호	SFR-047
명칭	(관리자 기능)시스템 모니터링
요구사항 상세설명	- 시스템 운영 현황 대시보드 화면 구성 - Cloud 에 구성 된 서버별(Web, Was, DB, 스토리지, Network) 자원(CPU, Memory, Disk, 트래픽 사용량 등) 사용량 조회 - 시스템 장애 발생 시 시스템관리자에 알림 및 메일 통보, 대시보드에 바로 인식할 수 있도록 인터페이스 구현 - 데이터 연동 현황 조회 * 연동 이력 검색 * 데이터 연동 수동 실행 * 데이터 연동 정보 수정 * 오류 발생 시 알림 및 메일 통보, 대시보드에 바로 인식할 수 있도록 인터페이스 구현 - 위 기능은 최소 기능이며 제안사가 기본적으로 제공하는 학습관리시스템의 기능은 모두 포함해야 함

마. 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-001
명칭	평균응답시간
요구사항 상세설명	- 웹페이지별 정보요청에 대한 응답은 5초 이내로 구현 - 아래 사항과 같이 5초 이상 소요되는 사항의 경우 시작 시점에 응답 지연이 될 수 있다는 메시지 안내

요구사항 분류	성능 요구사항
	* 데이터 조회 대상이 10,000건을 넘어가는 경우 * 배치 작업성 * 시스템 사용률을 과도하게 높이는 배치성 업무가 처리되는 시점 * 기타 '본교'과 협의된 사항 - 시스템 구축 중 충분히 성능테스트를 수행하며 성능 지연이 발생하지 않도록 튜닝해야 함 - 응답지연 시간에 대한 사용자 영향을 참조하여 사용자에게 대한 영향을 최소화

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-002
명칭	가용성
요구사항 상세설명	- 1일 24시간, 365일 상시 운영 방안을 제안자료로 제출함 - 구축되는 모든 H/W 및 S/W의 365일 24시간 기술지원 조직 구성도 및 연락처 제공 - 장애 발생 시 신속한 복구 방안을 제안자료로 제출 - 시스템 중단, 개인정보보호, 보안 이슈 등이 없도록 설계 및 운영

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-003
명칭	처리사항에 대한 입력오류 안내
요구사항 상세설명	- 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 1초 이하에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시

요구사항 분류	성능 요구사항
고유번호	PER-004

요구사항 분류	성능 요구사항
명칭	부하 테스트
요구사항 상세설명	- 적절한 도구를 활용하여 가상의 사용자로 구축된 시스템의 임계치까지 부하 발생 - 부하 테스트를 통한 사전 성능 장애 요소 제거 작업 - 서비스 정체 항목 체크와 WEB, WAS 및 DB 서버 CPU 사용률 체크 - 부하 테스트 수행 결과 및 분석을 통해 구축된 시스템에 대한 문제점을 도출 - 임계치에 도달한 경우 '확장성' 기준으로 실시간 서버 증설 방안 제시

바. 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
고유번호	INR-001
명칭	사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	- 멀티 플랫폼 및 멀티브라우저 지원 - 웹 표준 기반의 Client 표현 기술을 적용하여, 일반사용자가 다양한 OS 플랫폼(Windows, iOS, 안드로이드, Linux 등)과 다양한 브라우저(Edge, 크롬, 파이어폭스, 사파리, 오페라 등) 환경에서 서비스 제공이 가능하도록 구현 - 브라우저에서 웹페이지 깨짐 및 오작동이 없어야 함 - 목표시스템 설계는 이미 구축한 시스템을 포함한 통합사용 환경을 고려하여, 최적화된 Cross Browser 환경과 구축 방안을 제시

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
고유번호	INR-002
명칭	연동 시스템 관리를 위한 인터페이스
요구사항 상세설명	- 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
	- 통합 로그인 등 기간제 시스템 간 연동 관리를 위한 인터페이스 관리 방안 마련 - 타 시스템 연계 시 정보 제공을 위한 인터페이스 개발 지원 - 원활한 업무 지원과 유지보수를 위한 인터페이스 설계서 산출물 제출(인터페이스 설계서 필수 제출)

사. 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류	데이터 요구사항
고유번호	DAR-001
명칭	데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	- DB 구조의 설계는 업무 처리 절차를 반영하여 설계 - 시스템 간의 유기적인 연동, 연계 및 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 쉽도록 설계하고 확장할 수 있도록 구성

요구사항 분류	데이터 요구사항
고유번호	DAR-002
명칭	데이터 요구사항 및 부하 최소화
요구사항 상세설명	- 통합 로그인 등 포털 및 학사 연동 정보는 실시간 동기화 - 개인정보처리방침 미동의 시 핸드폰 번호 직접 입력 - 포털 개인정보 변경 방법 자세한 가이드 제공 - 시점별 데이터 적재하고 관리되지 않는 Data 항목에 대한 방안 제시 - 누적된 데이터를 시점(일, 월, 학기 등)별로 관리하고 스케줄에 맞게 자동으로 생성 - DB 시스템 간의 연동 시 발생할 수 있는 시스템 및 DBMS 부하는 최소화하는 방안을 제시하고 적용

아. 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류	테스트 요구사항
---------	----------

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-001
명칭	테스트 요구 일반사항
요구사항 상세설명	- 단계별로 세부적인 계획을 수립하여, 발주처의 승인 후 시행 - 테스트 항목 및 횟수는 '본교'와 협의 - 구축 초기부터 완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 함 - 단계별 테스트 방법, 시나리오, 일정, 사용 도구 등을 계획서에 명시 - 테스트와 관련된 산출물로 총괄시험계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 시나리오 및 결과서 등을 제출

요구사항 분류	테스트 요구사항
고유번호	TER-002
명칭	시험 운영
요구사항 상세설명	- 단계별 단위테스트 및 통합테스트를 통하여 사용자 요구사항이 충분한 품질 수준으로 구현되었음을 입증 - 테스트 중에 발생한 오류는 적용된 시나리오, 시험 데이터, 오류/문제 내역, 조치 내역 등을 상세하게 관리 - 테스트 오류에 대한 개선 과정에서는 오류뿐만 아니라 제기된 불편 사항을 포함하여 개선을 완료하여야 함 - 구축된 시스템의 시험 운영을 통해 구축 과정에서 발견되지 않은 문제점들을 보완하며, 기능 및 성능을 향상해야 함 - 구축된 시스템의 실제 서비스 운영전까지 지속해서 테스트를 시행하여야 하며 테스트 결과의 모니터링 및 테스트 결과를 지속해서 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함

자. 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류	보안 요구사항
고유번호	SER-001
명칭	책임 및 보안

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 상세설명	- 제안사는 본 사업수행에 사용되는 기술 인력, 문서, 장비 등의 정보보호관리 자체계획을 수립하고, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 하며, 보안준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민형사상 책임 및 그에 따른 유무형의 모든 손해배상에 대하여 책임져야 한다. - 본 사업은 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 및 시행규칙'에 적용되며 시행령 제76조에 의거 입찰참가 자격을 제한한다. - 제안사는 외부PC(노트북 등) 반입 시 주관기관의 부서 내 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안 사항을 준수하여야 하고, 이를 목적 외 사용하거나 제3자에게 제공해서는 안 되며, 이를 위반할 때는 모든 법적 책임을 져야 한다. - 제안사는 본 사업과 관련하여 PC 등 저장매체를 포함하는 전산 장비가 교체·폐기 등의 이유로 불용, 외부로 반출 시 완전 삭제 시행 또는 완전 파쇄 처리하고 그 결과를 받주처에게 제출한다. - 제안사는 본 사업과 관련하여 습득한 정보를 누설하거나 이용해서는 아니 되며, 유지보수 행위를 통하여 취득한 사업내용에 대한 지식이나 기밀 사항에 대하여도 승인 없이 이용하거나 누설하여서는 아니 되며, 이를 위반하였을 때는 계약기간을 불문하고 이에 대한 모든 법적 책임을 져야 한다. - 제안사는 사업수행에 있어 악성코드에 감염된 장비, SW 등 도구 일체를 사용하여서는 안 되며, 인가받지 않은 USB 등의 보조 기억매체 사용을 금지한다. - 제안사는 원칙적으로 승인되지 않은 인터넷을 사용하여서는 안 된다. 특히, 스마트폰, 와이파이 등 무선기기 및 인터넷을 사용하여 외부 무단 접속 및 자료 유출 시 이에 따라 발생하는 법적 책임을 져야 한다. - 본 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 업무 목적 이외에는 외부에 저장 및 전송을 금지한다. - 구축사와 투입될 인력은 착수 전/후 필요한 일체의 보안 관련 서류들을 제출하여야 하며 이를 준수하여야 한다. - 제안사는 자료 수집 시 지적재산권 여부를 확인하고 지적재산권 이용 동의서를 확보토록 한다. - 제안사는 과업에 따른 연구 내용 및 조사 자료는 물론, 과업 진행 과정에서 취득 및 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 반출하지 못하며 과업수행 도중 과실로 인한 일체의 보안 사고에 대하여 책임을 져야 한다.

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 분류	보안 요구사항
고유번호	SER-002
명칭	운영 보안
요구사항 상세설명	- 구축 시스템은 본교의 보안정책에 따름 - 구축 시스템은 정보시스템 소프트웨어 개발보안가이드 준수 - 웹사이트 취약점 및 웹사이트에 노출된 개인정보 삭제 조치 - 개인정보보호법 준수 및 개인정보/데이터 외부 유출방지 보안대책 제안 - 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인 준수 - 행정 공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인 (행정안전부, 2019.12) 준수 - 정보보호수준진단 내 클라우드 보안 진단 지표 준수(교육부 정보보안 기본지침 제41조)함

차. 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류	품질 요구사항
고유번호	QUR-001
명칭	기능 구현 정확성
요구사항 상세설명	- 제안요청서의 요구사항은 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경 관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 요구사항으로 간주함 - 요구사항의 제공 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 - 요구사항 기능 구현의 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함
요구사항 분류	품질 요구사항

요구사항 분류	품질 요구사항
고유번호	QUR-002
명칭	수시 점검을 통한 가용성 확보
요구사항 상세설명	- 수시 점검을 통해 구축 시스템의 가용성을 확보하고 점검 방안을 제안함 - 수시 점검 시 발견된 문제점은 즉시 발주처에 통보하여 상호 협의를 통해 문제점을 해결할 수 있도록 보고 체계를 제안함

요구사항 분류	품질 요구사항
고유번호	QUR-003
명칭	시스템 장애 복구
요구사항 상세설명	- 시스템 장애 발생 시 장애 상황 이용자에게 공지 - 장애 발생 시 장애 응대를 위한 운영자 매뉴얼 작성 - 접수 완료 후 1년간(하자담보책임기간 내) 시스템 이상발생 혹은 장애 접수 후 12시간 이내에 보수 - 관리 담당자를 지정하고 장애 조치 완료 후에 처리 사항에 대한 철저한 기록 관리 수행함

카. 제약 요구사항(COR)

요구사항 분류	제약 요구사항
고유번호	COR-001
명칭	공통 사항
요구사항 상세설명	- 하자담보책임은 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한날)로부터 H/W는 3년, S/W 1년 이내의 범위에서 발생한 하자에 대하여 담보책임 - 요구사항에 명시된 내용 및 범위를 변경하여야 할 사항은 '본교'와 협의하여 결정한다. - 요구사항에 명시되지 않은 사항 중 과업에 필요한 사항은 '본교'와 협의하여 결정한다.

요구사항 분류	제약 요구사항
고유번호	COR-002
명칭	웹 표준 및 호환성 준수
요구사항 상세설명	- 웹 표준 문법을 준수하여 구축 - W3C (World Wide Web Consortium)에서 권고하는 표준안에 따르며 아래와 내용 준수 - HTML, XHTML, SVG, XForms와 같은 마크업 언어의 W3C 권고 - 스타일시트, 특히 CSS의 W3C 권고 - 흔히 자바스크립트나 ECMA 스크립트로 불리는 Ecma 인터내셔널 표준 준수 - 문서 객체 모델의 W3C 권고 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징 지원 - 동작호환성 확보, 레이아웃 호환성 확보, 플러그인 호환성 확보- 5종 브라우저(Edge, 파이어폭스, 사파리, 크롬, 오페라) 지원

요구사항 분류	제약 요구사항
고유번호	COR-003

요구사항 분류	제약 요구사항
명칭	소프트웨어 개발 보안 및 웹 취약점 점검
요구사항 상세설명	- 「전자정부법 시행령」 제6장 소프트웨어 개발 보안 조항에 따라 소프트웨어 보안약점이 없도록 소프트웨어를 개발 또는 변경하여야 하며, 제71조1항 준수 - 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 '소프트웨어 보안약점 진단가이드', '소프트웨어 개발보안 가이드' 준수 - 웹 어플리케이션 개발보안 가이드(행정안전부 정부통합전산센터) 준수 - 웹 취약점 점검 - OWASP Top10 권고안 포함 웹 취약점 점검 * A1 인젝션 * A2 크로스 사이트 스크립팅 (XSS) * A3 취약한 인증과 세션관리 * A4 안전하지 않은 직접 객체 참조 * A5 크로스사이트 요청 변조 (CSRF) * A6 보안상 잘못된 구성 * A7 안전하지 않은 암호 저장 * A8 URL 접근 제한 실패 * A9 불충분한 전송 계층 보호 * A10 검증되지 않은 리다이렉트와 포워드 - 국가정보원의 취약점 점검 및 교육부 사이버안전지원시스템으로 점검 - 본교에서 제공하는 웹 취약점 솔루션을 통한 취약점 점검 후 지적 사항이 나오지 않도록 소스 코드를 수정하여야 함 - 구축 후 최초 1회 웹 취약점 점검 - 구축 후 CC 인증 등(본교에서 인정하는)이 없는 경우 본교에서 요청 시 보안점검 및 조치를 시행해야 하며 관련 비용은 제안사에서 부담한다.

요구사항 분류	제약 요구사항
고유번호	COR-004
명칭	지적재산권 관련
요구사항	- 제안사에서 구축 및 운영하는 서비스에서 사용하는 모든

요구사항 분류	계약 요구사항
상세설명	저작권과 관련하여 법적 문제 발생 시 제안사에서 책임을 부담함 - 제안사에서 구축 및 운영하는 서비스에서 사용하는 모든 도구, 이미지, 폰트, 동영상, 음원에 대한 저작권 문제 발생 시 제안사에서 책임을 부담함 - 제안사가 구축한 시스템의 모든 결과물에 대한 지식재산권은 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제60조, 용역계약일반조건 제56조에 따라 계약당사자간 공동소유로 귀속됨을 원칙으로 함

요구사항 분류	계약 요구사항
고유번호	COR-005
명칭	시스템 개발
요구사항 상세설명	- 업무 분야별 상호연계성 확보 및 유사 분야 간 정보 항목의 중복 개발을 방지하기 위한 개발/운영환경에 일관된 환경을 제공하는 통합 개발 환경 적용 방안 제시

요구사항 분류	계약 요구사항
고유번호	COR-006
명칭	장애 모니터링 대응
요구사항 상세설명	- 서비스 장애 발생을 대비한 모니터링 시스템 구축 - 서버 : CPU/Memory/Disk 등의 사용률을 모니터링 하여 사용률이 임계치에 도달하면 담당자에게 Email/SMS 통보 - 서비스 : 서비스 장애 발생 시 담당자에게 Email/SMS 통보

타. 프로젝트 관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-001
명칭	사업 관리

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	- 효율적이고 안정적인 사업수행을 위하여 체계적인 사업관리 시행 - 당초 계약서류에 확정된 일정 및 예산, 사업 범위 변경 등 계약 관련 사항에 대한 변경 요청 및 변경 수행 - 사업에 잠재된 위험 식별 및 해결 수행, 처리결과 수시 보고 - 제안사는 계약의 해지 또는 계약을 수행하기 어려운 경우 새로운 계약이 체결될 때까지는 기존의 계약에 따라 계속 용역 수행

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-002
명칭	착수계 및 추진 현황 보고
요구사항 상세설명	- 제안사는 계약 체결 후 7일 이내 착수 및 착수계와 사업수행계획서를 제출해야 함 - 제안요청서의 첨부로 되어있는 모든 양식에 대해 각 담당자 별로 작성 및 제출해야 함 - 사업의 질 관리를 위해, 주간 보고(필요시) 관리 및 최종 사업 완료 보고를 진행해야 함 - 필요시 사업이 진행되는 동안 주간 보고서를 제출해야 함 - 사업이 모두 완료된 후 완료 보고서를 제출해야 함

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-003
명칭	산출물
요구사항 상세설명	- 제안사는 사업수행 과정에서 생산된 모든 산출물(원본 소스 포함) 및 유지보수 관련 각종 보고서를 수행 일정에 따라 제출 - 각 산출물의 내용은 '본교'와의 협의로 변경 가능 - 산출물 제출(USB 또는 CD, 문서형 각 1부) * 보고서 (사업수행계획서/주간 정기보고서/완료 보고) * 상세 추진 일정표(WBS) * 개인정보처리위탁 계약서

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
	* 보안 서약서(대표자 및 직원) * 누출금지 대상정보에 관한 서약서 * 안전·보건 확보 조치 이행 약약서 * S/W 라이선스(납품 S/W의 원본 CD 및 S/W 매뉴얼, 라이선스 등) * 시스템 설치내역서 (H/W, S/W) * 검수 확인서 * 매뉴얼(운영자/학습자) * 기타 '본교'에서 요구하는 서류 일체

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PMR-004
명칭	프로젝트 관리 및 업무 안정성 확보
요구사항 상세설명	- 제안사는 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 사업총괄책임자 1인을 임명하고 사업수행 기간 성공적인 사업수행을 위한 현황분석 및 보고회를 정기적으로 실시하며, '본교'의 지시·감독을 받음 - 인력 변경으로 인한 업무 공백이 발생하지 않도록 교육 및 백업 계획을 수립해야 함 - 사업수행 장소는 '본교'와 협의하여 결정함

파. 프로젝트 지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
고유번호	PSR-001
명칭	보안 및 비밀 유지
요구사항 상세설명	- 본 사업에 투입되는 기술 인력은 '본교'의 보안 관련 법규를 준수 - 정보의 변형, 유출 등에 대비한 보안 체계 구현 및 복구 대책 제시 - 비인가자의 접근 및 정보시스템의 불법적인 접근 차단을 위해 사용자 그룹별 접근 권한 부여 - 제안사는 사업수행 과정에서 취득한 정보가 외부에 공개/

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
	유출되지 않도록 하며, 발생하는 모든 보안 사고에 대해 책임을 짐
요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
고유번호	PSR-002
명칭	교육지원
요구사항 상세설명	- 체계적이고 효율적인 운영요원의 교육을 위하여 교육훈련에 대한 계획서를 작성하여 제시 - 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축 및 개발에 관련된 제반 기술이 '본교' 업무 담당자에게 이전될 수 있도록 이에 필요한 모든 교육 시행 - 교육은 '본교' 업무 담당자들이 완전히 이해하여 활용할 수 있도록 지원 - 원활한 운영을 위하여 운영자에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세히 제시 - 교육 일정 및 대상, 장소, 내용, 교재 등 기타 제반 사항은 '본교'와 협의 후 결정 - 교육 내용에는 차세대 LMS(학습관리시스템)의 운영, 백업, 비상 복구 방법을 포함하여 전반적인 내용 포함 - 교육 장소는 '본교' 내에서 실시하여야 하며, 추후 '본교' 사정에 따라 변경 요청 시 변경 가능 - 운영자 교육 * 차세대 LMS(학습관리시스템) 운영과 관련한 모든 제반 기술 및 방법론 * 장애 발생 시 신속히 대처하도록 하기 위한 장애 복구 방법 교육 * 기능개선 및 오류 수정 방안에 대한 프로그래밍 방법 - 교수/강사, 조교 대상 교육(학위과정으로 운영되는 강좌) * 콘텐츠 관리 방법 및 학습관리시스템 운영 방법 * 시스템의 전반적인 사용 방법 * 유형별 매뉴얼 제공(교수자, 학습자, 조교 및 관리자) - 교육은 매년 분기별로 진행하며 '본교'의 요청에 따라 대면 및 비대면으로 진행 - 대면 교육에 필요한 장소는 '본교'가 제공

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
고유번호	PSR-003
명칭	기술지원
요구사항 상세설명	- 체계적인 차세대 LMS(학습관리시스템) 운영을 위한 제반 기술이전 - 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축 이후에도 관련분야의 기술에 대한 지속적인 정보와 기술 제공 - 제안사는 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축기획 및 제작에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고, 실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, '본교' 이를 보완 요청할 수 있음 - 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물은 문서로 만들어 정리 및 이전 - 사업 완료 후 운영과 유지보수에 관한 방법 문서화 - 제안사는 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축 후 업그레이드 정책 및 일정에 대한 방안 제시 - 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축 시 자료 이전 기술지원 - 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축 이후 최소 6개월간 서비스 문의에 대한 서비스 지원

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
고유번호	PSR-004
명칭	유지보수
요구사항 상세설명	- 교육과정은 관리자 교육, 운영자 교육 및 기타 교육 시행 - 운영자 교육은 모든 서비스를 기본적으로 활용하는데 문제가 없도록 계획되어야 하며, 충분한 교육 제공 - 관리자 교육은 시스템의 전반적인 이해와 지식정보 관리에 대한 이해, 유사 기관 사례 등의 교육 내용을 포함한 교육 계획 수립 - 시스템 관리자 교육은 시스템의 기능 수정 방법, 프로그래밍 방법 등에 대한 교육 내용을 포함한 교육계획 수립 - 제안사는 검수 후 하자보증 기간 장애 또는 문제가 발생할 경우 24시간 이내 유지보수 및 기술지원 - 제안사가 구축한 일체의 하자보수 기간은 검수 일을 가산일

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
	로로 하여 12개월로 함 - 구축된 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영할 수 있어야 하며, 시스템 장애 시 복구 대책 마련 - 구축한 전 제품에 대하여 월 1회 이상 정기 예방 점검을 실시하고, 그 결과를 소정 양식으로 제출 - '본교'의 요구에 따라 운영에 따른 추가 기술지원 요구가 있을 시, 정상 운영될 때까지 기술지원을 함 - 제안사는 사업 완료 이후 S/W 유지보수 및 문제점의 해결을 위한 효율적인 유지보수지원 체계 및 계획을 제시해야 하며, 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함시켜야 함 * 구축된 시스템의 개선 * 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 * 장애 발생 시부터 해결까지의 유지보수 처리 절차, 지원 범위, 지원 방법 제시 - 유지보수 기간에 나타나는 시스템 개발 부분의 수정이 시스템에 반영되어야 함 - 향후 메뉴 추가, 삭제 및 변경에 대한 대응방안 제시

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
고유번호	PSR-005
명칭	기타사항
요구사항 상세설명	- 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정 하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치

III 제안 일반 사항

1. 사업관리 사항

가. 일반조건

- 사업대상 및 범위에 포함된 업무 중 구체적으로 명시되지 않은 사항은 '본교'의 요구사항으로 진행함
- 본 사업의 모든 참여자는 '본교'에서 요청한 서약서 및 보안 각서와 이력 사항을 반드시 제출하여야 함
- 사업자는 '본교'의 승낙 없이 투입 인력 변경이 불가함
- 사업 진행 중 수행 불가능한 작업이 발생하면 사업자가 모든 비용과 책임을 감수함
- 사업 산출물, 납품 S/W 및 H/W 등은 모두 '본교'에 위치하며 법적 하자가 있거나 분쟁 사유가 있을 때는 사업자가 이에 대한 법적 책임을 감수함
- 사업 기간 내 진행이 완료되지 않거나 검수에 부적격 판정을 받았을 경우 등 시스템에 관한 이슈 발생 또는 사업자의 불성실한 정책, 업무수행 등의 사유 발생 등 본 사업의 목적과 취지에 부합이 되지 않는다고 판단될 경우 진행 경과와 관계없이 본 사업 일체가 취소될 수 있으며 이에 대한 모든 비용은 사업자가 감수해야 함

나. 보안조건

- 사업수행업체로 선정된 사업자는 '본교'로부터 대여 및 제공 받은 제반 자료는 본 계약의 목적 외에는 사용할 수 없음
- 사업자는 계약 과제 수행 중 취득한 모든 정보 및 자료는 사업종료 후 파기 또는 반환하여야 하며, 본교'의 허락 없이 누설할 수 없음

다. 작업장소

- 사업자는 사업수행을 '본교'와 협의된 작업 환경하에서 진행한다.

라. 손해배상 책임

- 사업수행 중 사업자의 귀책 사유로 발생한 모든 손해는 수행업체에서 '본교'에 배상하여야 함

2. 유지보수 수행

- 가. 사업자는 '본교'와 협의된 기간마다 유지보수 결과를 보고하며, 유지보수비용은

월정액으로 청구한다.

나. '본교'에서 유지보수 보완 및 추가 개발 요청 즉시, 수정 및 개발을 하여야 한다.

3. 계약 방식

가. '본교'와 제안사와의 협의에 따라 1~5년 단위 계약추진

나. 5년간 유지보수 계획 제출(예산 기재)

4. 문의

가. 사업 일반 사항 : 원격교육센터 박일정 (02-3290-5076)

나. '본교' LMS 운영 현황

- 원격교육센터 박일정 (02-3290-5076)

- 원격교육센터 정채린 (02-3290-5078)

다. 정보보안 및 개인정보보호 : 정보인프라팀 김진영 주임(02-3290-4196)

별첨1 관련 서식

[별표 1] 개인정보처리위탁 계약서

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁 계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용할 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자” 이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자” 이라 한다)는 “위탁자” 의 개인정보 처리업무를 “수탁자” 에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자” 가 개인정보처리업무를 “수탁자” 에게 위탁하고, “수탁자” 는 이를 승낙하여 “수탁자” 의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자” 는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다. 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

- 1.
- 2.

3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보 조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적, 기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적 외 이용, 제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다. 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

[별표 2] 보안서약서(용역업체 대표자용)

보안서약서 (업체 대표자용)

본인은 년 월 일부로 관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 고려대학교 이익과 보안에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무 수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

20 년 월 일

서약자	업체명 :	
(업체 대표자)	직위 :	
	성명 :	(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항6호에 따라 수집, 이용됩니다.

[별표 3] 비밀유지서약서(용역업체 직원용)

비밀유지서약서 (업체 대표자용)

본본인은 고려대학교(이하 “대학” 이라 함)와 계약한 _____사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 비밀유지 서약서를 제출합니다.

1. 본인은 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 일절 금지하겠습니다.
2. 본인은 업무 중 작성된 복사본 기타 유/무형의 모든 정보를 폐기하여 대학의 비밀이 외부에 유출되지 않도록 만전을 기하겠습니다.
3. 본인은 보안사항을 위반했을 경우에 민·형사상 및 보안상의 책임과 관계 법규에 의한 조치에 따를 것을 서약하오며 이에 서약서를 제출합니다.

20 년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항6호에 따라 수집, 이용됩니다.

[별표 4] 외부 용역사업 보안특약

외부 용역사업 보안특약

1. 사업자는 '본교'의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 5]의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표 6]의 보안 위약금을 '본교'에 납부한다.
2. 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 7]의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 용역사업 수행계획서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출시 '본교'는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
4. 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[별표 5] 사업자 보안위규 처리 기준

[별표 6] 보안 위약금 부과 기준

[별표 7] 누출금지 대상정보에 관한 서약서

[별표 5] 사업자 보안위규 처리기준

사업자 보안위규 처리기준

구분		
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기, 인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상대 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보, 보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	- 위규자 서면·구두 경고 등 문책 - 위규자 사유서/경위서 징구
보통	1. 기관 제공 중요정책, 민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안, 보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책, 현안자료를 휴지통, 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷, 서류함, 책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제, 제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍, 책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅, 화면보호 패스워드 미부여 또는 “0000” 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	- 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 - 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통, 폐지함 등에 유기	- 위규자 및 직속 감독자 등 중징계

구분		
	또는 이면지 활용 다. 개인정보, 신상정보 목록을 책상 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실, 보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비, 시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보조기어거 매체 사용 규정 위반 나. 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용 하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발, 유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보 를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법 접근 시도 등)	- 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보, 신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진, 공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	- 사업참여 제한 - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안 교육 실시

[별표 6] 보안 위약금 부과 기준

사업자 보안위규 처리기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 (「국가계약법」 시행령 제76조제1항제18호 준용)	계약금액의 2%	계약금액의 1%	계약금액의 0.5%

※ [별표 1] 사업자 보안위규 처리 기준 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

- * 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과
- * 장기계약 건일 때, 위약금 부과기준에서 위규 수준 미만의 경우(보통1건, 경미2건 이하)는 누적하여 건수 산정

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별표 7] 누출금지 대상 정보에 관한 서약서

누출금지 대상 정보에 관한 서약서

1. '본교' 정보시스템의 내, 외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템, 통합 로그인 연동(포탈, 학사 등) 현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자 계정, 비밀번호 등 정보시스템 접근 권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석, 평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스 코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템, 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터, 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」 제4조의 비밀로 구분된 정보
11. 그 밖에 '본교' 에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 사업기간 중 공개불가 자료가 발생 시 상호 협의하여 추가할 수 있음

사는 '고려대학교 차세대 LMS(학습관리시스템) 구축' 사업과 관련하여 위 사항에 대하여 누출금지 정보의 유출이 확인될 경우, 부정당업자 지정 및 관련법에 의거한 제재조치를 수용할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명/인)

고려대학교 총장 귀하

[별표 8] 안전·보건 확보 조치 이행 약약서

안전·보건 확보 조치 이행 약약서

당사는 고려대학교로부터 도급·용역·위탁받은 업무 수행 시 산업재해 예방을 위하여 아래 각호의 안전·보건 확보를 위한 사항을 준수할 것이며, 「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 그 밖의 안전·보건 관계 법령이 정하는 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.

1. 산업안전보건법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 안전 및 보건 시설 설치 등 당사의 근로자에 대한 안전·보건 조치를 실시하겠습니다.
2. 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인 및 개선하겠습니다.
3. 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 당사의 근로자를 대상으로 산업안전보건법령에 따른 안전보건교육을 실시하겠습니다.
4. 당사의 근로자가 도급·용역·위탁받는 업무 수행 중 산업안전보건법령을 위반하여 귀 기관의 시정 요구를 받은 경우 시정조치를 이행하겠습니다.
5. 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 안전·보건에 관한 사항에 대하여 당사 근로자의 의견을 듣고, 재해 예방에 필요하다고 인정되는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하겠습니다.
6. 도급·용역·위탁받는 업무가 폭발 등 유해성·위험성이 있는 작업을 포함할 경우 이에 대한 비상조치계획을 수립하고, 기관이 수립한 사고대응매뉴얼에 따른 조치에 협조하겠습니다.

20 년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명/인)

고려대학교 총장 귀하

별첨2 고려대학교 학습관리시스템 데이터 연동 현황

